

第 5 章 A review of some results from multivariate analysis / 多元分析结果回顾

基于 *A Course in Time Series Analysis* 的中文讲义与 Python 实践

本章学习目标

本章按照原文 *A review of some results from multivariate analysis* 的小节顺序整理，保留主要定义、定理、模型公式和练习方向，并将原文中的 R 实践思路改写为 Python 工程实践。

完成本章后，应能够：

- 复习内积、范数、正交和投影；
- 把线性预测理解为 Hilbert 空间投影；
- 推导多阶段投影和偏相关；
- 理解精度矩阵中的零元素与条件不相关的关系；
- 为后续 Durbin-Levinson 和部分自相关建立几何语言。

1 欧氏空间与投影

1.1 内积、范数与正交

在 $\mathbb{R}^n$ 中，内积为

$$\langle x, y \rangle = \sum_{i=1}^n x_i y_i,$$

范数为 $\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}$ 。若 $\langle x, y \rangle = 0$ ，称 x 与 y 正交。

1.2 投影

把向量 Y 投影到由 X 张成的空间，得到

$$\hat{Y} = \alpha X, \quad \alpha = \frac{\langle Y, X \rangle}{\langle X, X \rangle}.$$

残差 $Y - \hat{Y}$ 与 X 正交。多元情形中，若 X 为设计矩阵，则

$$\hat{Y} = X(X'X)^{-1}X'Y.$$

投影矩阵 $P = X(X'X)^{-1}X'$ 满足 $P^2 = P$ 和 $P' = P$ 。

1.3 多阶段投影

若先投影到一个子空间，再对残差投影到另一个正交补空间，可以把复杂预测分解为几个正交部分。这一思想在后续部分自相关和 Durbin-Levinson 递推中反复出现。

2 随机变量空间

二阶随机变量构成一个带内积的空间：

$$\langle X, Y \rangle = E(XY).$$

若使用中心化随机变量，则内积对应协方差：

$$\langle X - EX, Y - EY \rangle = \text{cov}(X, Y).$$

因此，最佳线性预测就是在随机变量空间中的正交投影。

3 线性预测

设要用 $X_1, \dots, X_p$ 线性预测 Y ，预测量为

$$\hat{Y} = \sum_{j=1}^p a_j X_j.$$

最优系数由正交方程给出：

$$E[(Y - \hat{Y})X_k] = 0, \quad k = 1, \dots, p.$$

写成矩阵形式：

$$\Gamma a = \gamma,$$

其中 $\Gamma_{ij} = E(X_i X_j)$, $\gamma_i = E(Y X_i)$ 。

4 偏相关

偏相关衡量在控制其他变量后两个变量之间剩余的线性关系。设 X 与 Y 都先对 Z 做线性投影，残差分别为

$$X^\perp = X - \text{Proj}(X | Z), \quad Y^\perp = Y - \text{Proj}(Y | Z).$$

则偏相关为

$$\rho_{XY \cdot Z} = \frac{\text{cov}(X^\perp, Y^\perp)}{\sqrt{\text{var}(X^\perp) \text{var}(Y^\perp)}}.$$

在时间序列中，部分自相关就是 X_t 与 X_{t+h} 在控制中间 $X_{t+1}, \dots, X_{t+h-1}$ 后的相关。

5 精度矩阵性质

协方差矩阵 Σ 的逆矩阵

$$\Omega = \Sigma^{-1}$$

称为精度矩阵。若随机向量为高斯分布，则 $\Omega_{ij} = 0$ 等价于第 i 与第 j 个分量在给定其他分量后条件独立。即使非高斯，精度矩阵的零元素也对应线性条件不相关结构。

6 附录：Hilbert 空间投影

原文附录把投影定理放在 Hilbert 空间中陈述：若 $\mathcal{M}$ 是闭线性子空间，则任意 Y 可唯一分解为

$$Y = \text{Proj}_{\mathcal{M}} Y + e, \quad e \perp \mathcal{M}.$$

该定理是预测理论的几何基础。

7 原文例题与定义补充

例 7.1 (原文 Example 5.3.1: 三个随机向量). 原文构造 X_1, X_2, X_3 三个随机向量，用来说明普通相关和偏相关可能给出不同结论。即使 X_1 与 X_2 有相关性，在控制 X_3 后二者的残差相关也可能消失。

定义 7.1 (原文 Definition 5.5.1: 投影). 随机变量 Y 到由 $X_1, \dots, X_p$ 张成空间的投影，是该空间中使均方误差

$$E(Y - \hat{Y})^2$$

最小的元素 $\hat{Y}$ 。残差 $Y - \hat{Y}$ 与所有解释变量正交。

例 7.2 (原文 Example 5.5.1: Hilbert 空间). $\mathbb{R}^n$ 是有限维 Hilbert 空间；二阶随机变量在内积 $E(XY)$ 下也形成 Hilbert 空间。预测理论把这两个例子统一起来。

第 5.4 节的证明说明，精度矩阵零元素与残差正交关系等价；第 5.5 节附录则把欧氏投影推广到闭线性子空间，为后续时间序列预测提供抽象框架。

8 Python 工程实践

在本章目录下运行：

```
python scripts/ch05_generate_figures.py
```

脚本会把图像写入本章 figures/ 目录。当前图像用于配合本章核心概念的仿真说明；若后续补齐原始数据文件，可把模拟数据替换为原文真实数据案例。

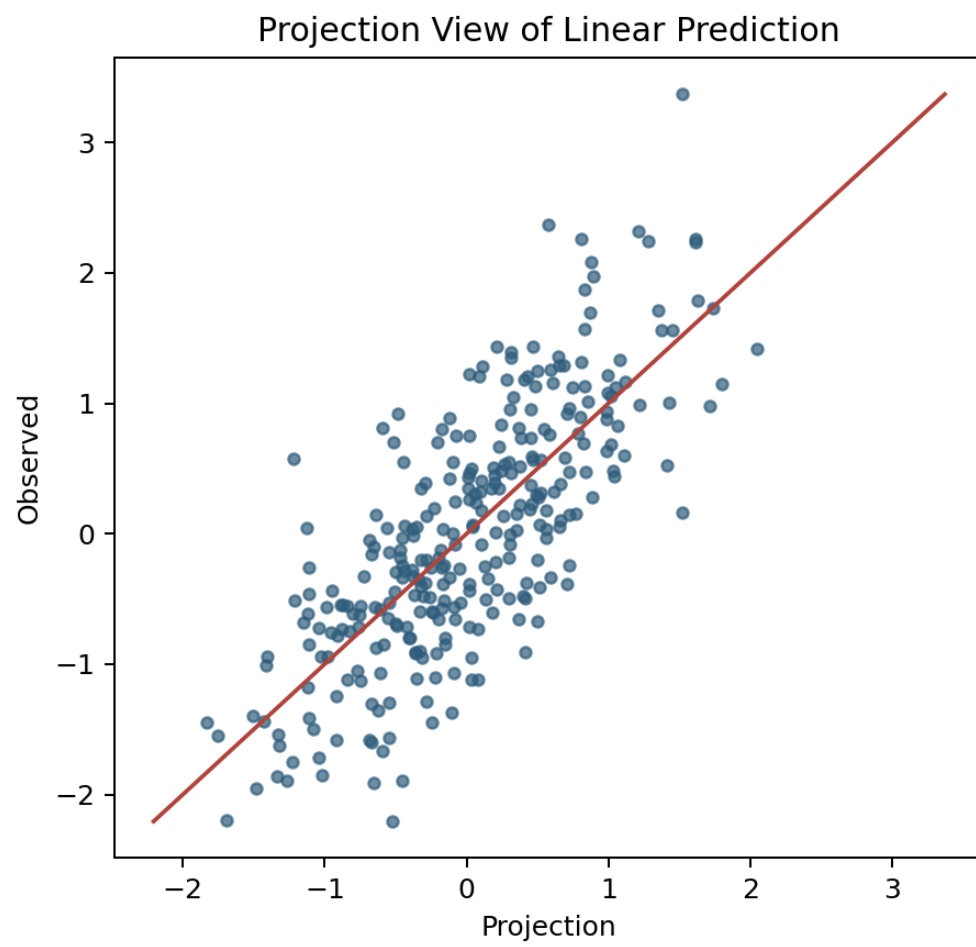


图 1: 线性预测的投影视角: 预测值是观测向解释变量空间的正交投影。

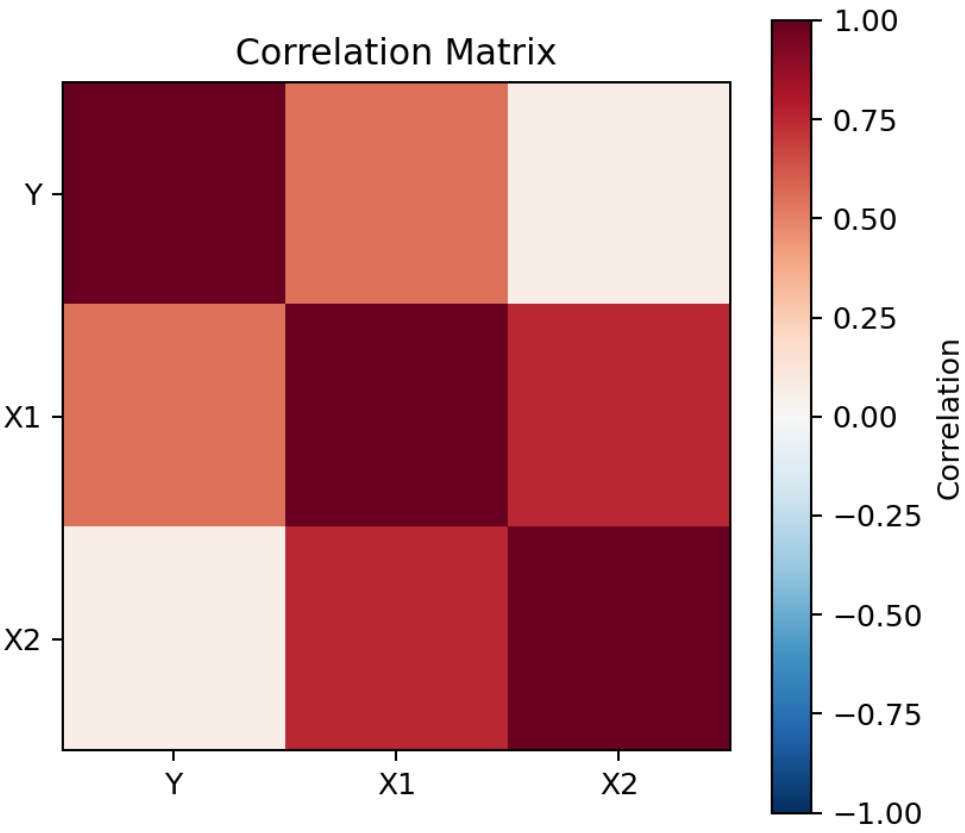


图 2: 相关矩阵示例：多元关系可由协方差矩阵和精度矩阵进一步分析。

9 练习提要

原文练习主要围绕下列方向展开：

- 计算向量投影和投影残差，验证正交性；
- 推导最优线性预测的正规方程；
- 用残差相关解释偏相关；
- 从协方差矩阵求精度矩阵并解释零元素。

本章小结

第 5 章把多元线性代数翻译成时间序列预测语言。投影给出最小均方误差预测，偏相关解释 PACF，精度矩阵则连接到条件依赖结构。